

квантование сферических объектов

Целочисленное представление мер круглых и сферических объектов с локализацией числа π

Автор: Виктор Смирнов

Аннотация

В инженерной практике расчёт площадей кругов и сфер традиционно связан с числом π — иррациональной константой, точность которой приходится выбирать заново при каждой задаче. Настоящая работа описывает приём, позволяющий **отделить геометрию подобия от геометрии круга**: все промежуточные вычисления ведутся в целых числах, а π входит лишь в один коэффициент пересчёта к стандартным единицам измерения.

Идея основана на наблюдении, что при делении радиуса круга пополам его площадь уменьшается ровно в 4 раза — чисто геометрическое соотношение, не содержащее π . Если принять круг достаточно малого радиуса r_0 за **единицу площади** (круговой пиксель), то площадь любого круга, радиус которого соизмерим с r_0 в смысле степени двойки, выражается целым числом таких пикселей. Аналогично, площадь сферы выражается целым числом, поскольку сфера радиуса R ровно в 4 раза превосходит по площади круг того же радиуса.

Работа содержит формальное описание системы, численную проверку, обсуждение границ применимости, описание программной реализации, а также исследование связей с теорией информации, теорией чисел, фрактальной геометрией, квантовой механикой и теорией категорий. Обсуждается обобщение на произвольные тела, представимые через сферические примитивы.

1. Введение

1.1. Проблема

В инженерной практике расчёт площадей кругов и сфер, объёмов шаров и длин окружностей традиционно связан с числом π . Это число иррационально: его десятичная запись бесконечна и непериодична. При любом вычислении приходится **выбирать**, сколько знаков π взять — и этот выбор влияет на точность результата.

Более того, традиционный подход **навязывает круглым объектам чужие единицы измерения**:

- **окружность** измеряется **линейным отрезком** (метром),
- **круг** — **квадратом** (квадратным метром),
- **шар** — **кубом** (кубическим метром).

Формально это корректно. Но **логически** это означает, что мы измеряем круглое **некруглым**, а замкнутое — **незамкнутым**.

1.2. Идея

Настоящая работа предлагает **иной подход**: измерять круглое **круглым**.

Вместо того чтобы выражать площадь круга через квадратные метры, мы вводим **собственную единицу площади** — **круговой пиксель**. Тогда площадь **любого** круга, радиус которого соизмерим с r_0 , выражается **целым числом** таких пикселей.

Число π при этом **не исчезает** — оно **локализуется**: переходит из формулы в **меру пикселя**.

1.3. Ключевое наблюдение

При делении радиуса круга пополам его площадь уменьшается **ровно в 4 раза**. Это чисто геометрическое соотношение, не содержащее π .

Продолжая деление, на шаге n получаем круг радиуса $R/2^n$ с площадью в 4^n раз меньше исходной. Если принять **достаточно малый** круг за единицу площади, то площадь любого круга, радиус которого относится к радиусу пикселя как степень двойки, выражается **целым числом** пикселей.

1.4. Короткий пример

Пусть $R = 1$ м, $n = 3$, $r_0 = 1/8$ м. Тогда:

- Радиус в пикселях: $k = 8$.
- Площадь круга: $k^2 = \mathbf{64}$ пикселя.
- Площадь сферы: $4k^2 = \mathbf{256}$ пикселей.
- Длина окружности: $k = \mathbf{8}$ пикселей.
- Объём шара: $k^3 = \mathbf{512}$ пикселей.

Пересчёт в метры:

- Круг: $64 \cdot \pi \cdot 0.125^2 = \mathbf{\pi \text{ м}^2} \approx 3.14 \text{ м}^2$.
- Сфера: $256 \cdot \pi \cdot 0.125^2 = \mathbf{4\pi \text{ м}^2} \approx 12.57 \text{ м}^2$.
- Окружность: $8 \cdot 2\pi \cdot 0.125 = \mathbf{2\pi \text{ м}} \approx 6.28 \text{ м}$.
- Шар: $512 \cdot (4/3)\pi \cdot 0.125^3 = \mathbf{(4/3)\pi \text{ м}^3} \approx 4.19 \text{ м}^3$.

Результаты совпадают с классическими формулами. Внутри — целые числа.

1.5. Что это даёт

1. **Целочисленность.** Все промежуточные величины — целые числа.
2. **Локализация π .** π входит только в коэффициент пересчёта.
3. **Контролируемая точность.** Погрешность вычисляется явно.
4. **Логическая согласованность.** Каждый объект измеряется своим квантом.
5. **Обобщаемость.** Приём распространяется на объекты разных размерностей.

1.6. Что не утверждается

- Мы **не** утверждаем, что π «отменяется».
 - Мы **не** утверждаем, что традиционный подход «неправильный».
 - Мы **не** претендуем на фундаментальное открытие.
 - Мы **не** решаем задачу «устранения иррациональности». Мы решаем задачу **локализации**.
-

2. Логика построения

2.1. Отправная точка: деление круга

Рассмотрим круг радиуса R . Разделим его радиус пополам и построим внутри два круга радиуса $R/2$ так, чтобы они касались друг друга в центре исходного круга и касались исходного круга в концах одного из его диаметров.

Ключевое наблюдение: площадь каждого малого круга равна $\pi(R/2)^2 = \pi R^2/4$, то есть **вчетверо меньше** площади исходного. Отношение площадей **не содержит π** .

2.2. Рекурсия

На шаге n мы получим 2^n кругов радиуса $R/2^n$. Площадь каждого:

$$S_n = \pi \cdot (R/2^n)^2 = \pi R^2/4^n = S_0/4^n.$$

Отношение площадей: $S_0 / S_n = 4^n$. **Целое число.**

2.3. Введение пикселя

Зафиксируем $n = N$ и объявим круг радиуса $r_0 = R/2^N$ **единицей площади**. Тогда площадь исходного круга: $S_0 = 4^N$ пикселей. Площадь любого круга, радиус которого относится к r_0 как степень двойки, выражается **целым числом** пикселей.

2.4. Что значит «пиксель»

Пиксель — это **не элемент упаковки**, а **единица измерения**. Мы **не утверждаем**, что круг можно **заполнить** пикселями без промежутков. Мы утверждаем, что **мера** круга

выражается целым числом пикселей.

2.5. Переход к сфере

Сфера радиуса R имеет площадь **ровно в 4 раза больше** площади круга того же радиуса: $S_{сферы} = 4 \cdot S_{круга}$. Значит, площадь сферы выражается как **$4k^2$ пикселей**.

2.6. Переход к окружности

Вводим **линейный пиксель** как **полную окружность** радиуса r_0 . Длина окружности радиуса $R = k \cdot r_0$: $L = k$ пикселей.

Логика деления. Окружность может быть **разделена** на две полуокружности.

Логика измерения. В качестве **единицы измерения** используется **полная** окружность радиуса r_0 .

2.7. Переход к шару

Введём **объёмный пиксель** как **шар** радиуса r_0 . Объём шара: $V = k^3$ пикселей.

Замечание. Шары не заполняют пространство без промежутков. Но пиксель — единица **измерения**, а не **упаковки**.

2.8. Единая закономерность

Объект	Пиксель	Число пикселей
Окружность	окружность r_0	k
Круг	круг r_0	k^2
Сфера	круг r_0	$4k^2$
Шар	шар r_0	k^3

2.9. Роль числа n

Число n — **свободный параметр**. Большое n — мелкий пиксель, высокая точность. Малое n — крупный пиксель, низкая точность.

2.10. Роль числа P_i

Число π переходит из **формулы** в **меру пикселя**. Во всех случаях π входит **один раз** — в коэффициент пересчёта.

2.11. Разделение геометрии подобия и геометрии круга

В традиционной формуле $S = \pi R^2$ **два независимых** ингредиента слиты воедино: **R^2** — геометрия подобия, **π** — геометрия круга. Предлагаемая система **разделяет** их.

3. Формализация

3.1. Обозначения

Символ	Значение
R	радиус объекта
n	число шагов дискретизации
r_0	радиус пикселя: $r_0 = R/2^n$
k	радиус в пикселях: $k = R/r_0 = 2^n$
d	размерность меры
p_d	d -мерный пиксель
$ p_d $	мера пикселя
$M_d(R)$	d -мерная мера объекта
$N_d(R)$	число d -мерных пикселей

3.2. Определения

Определение 1 (пиксель). p_1 — окружность радиуса r_0 ; p_2 — круг радиуса r_0 ; p_3 — шар радиуса r_0 .

Мера пикселя:

- $|p_1| = 2\pi \cdot r_0$,
- $|p_2| = \pi \cdot r_0^2$,
- $|p_3| = (4/3)\pi \cdot r_0^3$.

Определение 2 (квантование). $M_d(R) = N_d(R) \cdot |p_d|$, где $N_d(R)$ — целое.

Определение 3 (радиус в пикселях). $k = R/r_0 = 2^n$.

Определение 4 (мера пикселя). $|p_d|$ — содержит π .

3.3. Аксиомы

Аксиома 1 (дискретность). Существует минимальный масштаб $r_0 > 0$. Все радиусы кратны r_0 .

Аксиома 2 (существование пикселей). Для каждой $d \in \{1, 2, 3\}$ существует пиксель p_d .

Аксиома 3 (квантование меры). $N_d(R) = k^d$.

Аксиома 4 (точные тождества). $S_{сферы} = 4 \cdot S_{круга}$; $L = 2S/R$; $V = (R/3) \cdot S_{сферы}$.

Аксиома 5 (пересчёт). $M_d(R) = N_d(R) \cdot |p_d|$.

3.4. Теоремы

Теорема 1 (круг). $N_2 = k^2$.

Теорема 2 (сфера). $N_2 = 4k^2$.

Теорема 3 (окружность). $N_1 = k$.

Теорема 4 (шар). $N_3 = k^3$.

Теорема 5 (аддитивность). Для непересекающихся фигур $N_{\{A \cup B\}} = N_A + N_B$.

Теорема 6 (точность). $\varepsilon(k) \approx 10^{-k}/\pi$.

Теорема 7 (единая закономерность). $N_d = c_d \cdot k^d$, где $c_d \in \{1, 1, 4, 1\}$.

Теорема 8 (разделение). $N_d(R)$ не содержит π ; $|p_d|$ не содержит k .

3.5. Следствия

1. **Целочисленность.** Все N_d — целые.
2. **Локализация π .** π — только в коэффициенте пересчёта.
3. **Управляемая точность.** Два параметра: n и число знаков π .
4. **Аддитивность.** Для составных фигур.
5. **Точная проверка симметрии.** Через целые числа.

3.6. Замечания

Замечание 1. Квантование работает для радиусов, кратных r_0 .

Замечание 2. Система — дискретизация меры Лебега по радиальной координате. Совместима с теорией меры.

Замечание 3. « $N_d(R)$ не содержит π » не означает, что π «не нужно». Оно означает, что в структуре числа пикселей π отсутствует.

4. Квантование сферических объектов

4.1. Окружность

Классическая формула: $L = 2\pi R$. Пиксель: p_1 . Число пикселей: $N_1 = k$.

4.2. Круг

Классическая формула: $S = \pi R^2$. Пиксель: p_2 . Число пикселей: $N_2 = k^2$.

4.3. Сфера

Классическая формула: $S = 4\pi R^2$. Пиксель: p_2 . Число пикселей: $N_2 = 4k^2$.

4.4. Шар

Классическая формула: $V = (4/3)\pi R^3$. Пиксель: p_3 . Число пикселей: $N_3 = k^3$.

4.5. Сводная таблица

Объект	Формула	Пиксель	Число пикселей
Окружность	$2\pi R$	окружность r_0	k
Круг	πR^2	круг r_0	k^2
Сфера	$4\pi R^2$	круг r_0	$4k^2$
Шар	$(4/3)\pi R^3$	шар r_0	k^3

4.6. Отношения

Не зависят от R : $S_{сферы} / S_{круга} = 4$; $N_{круга} = N_{окружности}^2$; $N_{шара} = N_{окружности}^3$.

Зависят от R : $L/S = 2/R$; $V/S = R/3$; $S/V = 3/R$; $L/V = 3/(2R^2)$.

4.7. Составные объекты

Кольцо: $N = k_1^2 - k_2^2$.

Сферический пояс: $N = 2k \cdot h_p$.

Шаровой сегмент: $N = h_p^2(3k - h_p)/4$.

4.8. Итог

Для всех базовых объектов квантование даёт **целые** числа пикселей.

5. Численная проверка

5.1. Условия

$R = 1$ м, $n = 3$, $r_0 = 0.125$ м, $k = 8$.

5.2. Базовые объекты

Объект	Классически	Число пикселей	Через пиксели	Совпадение
Окружность	$2\pi \approx 6.283$	8	6.283	✓
Круг	$\pi \approx 3.142$	64	3.142	✓
Сфера	$4\pi \approx 12.566$	256	12.566	✓
Шар	$(4/3)\pi \approx 4.189$	512	4.189	✓

5.3. Зависимость от k

n	k	Окружность	Круг	Сфера	Шар
1	2	2	4	16	8
2	4	4	16	64	64
3	8	8	64	256	512
4	16	16	256	1 024	4 096
5	32	32	1 024	4 096	32 768

5.4. Проверка отношений

Все отношения совпадают с теоретическими.

5.5. Проверка точности

Знаков P_i	Площадь	Отн. погрешность
3	3.140	$1.6 \cdot 10^{-3}$
5	3.14159	$8.6 \cdot 10^{-7}$
8	3.14159265	$1.2 \cdot 10^{-9}$
12	3.141592653589	$1.5 \cdot 10^{-13}$

5.6. Итог

Все результаты **точно** совпадают с классическими формулами. Расхождений от округления нет.

6. Практическая ценность

6.1. Вычислительная выгода

Одно умножение на π вместо многих. В классическом подходе при расчёте N групп объектов число π умножается **N раз**. В нашей системе — **один раз** при пересчёте итога.

Целочисленная арифметика. Все промежуточные величины — целые. Накопление погрешности исключено.

Точная проверка симметрии. Равенство площадей проверяется через целые числа.

Простота смены точности. Изменение числа знаков π не требует пересчёта — меняется только коэффициент.

6.2. Логическая выгода

Разделение геометрии подобия и геометрии круга. Степени двойки — комбинаторика масштабов. π — калибровка единиц.

Измерение круглого круглым. Каждый объект измеряется единицей той же природы.

Единая закономерность. $N_d = c_d \cdot k^d$ для всех размерностей.

6.3. Эргономическая выгода

Не нужно помнить π . Точность выбирается слайдером, π отображается на экране.

Управляемая точность. От 3 знаков (строительный) до 37 (космо-астро).

Прозрачность. Показаны π , число знаков, погрешность, уровень точности.

Обучение. Студент видит, как точность влияет на результат.

Документирование. «Расчёт выполнен с точностью 8 знаков π » — воспроизводимо.

Стандартизация. Единая точность для команды.

6.4. Пример 1: центробежное сито

Постановка. Круглая пластина $R = 1.5$ м, 12 поясов отверстий, $d_j = 4 + 6(j-1)$ мм, $p_j = 100 \cdot j$ мм, 695 отверстий.

Классически: 12 умножений на π .

В системе: 1 умножение. Число пикселей: **293 894**. Площадь: 0.923 м^2 . Доля открытой поверхности: 13.06%.

Совпадение — точное.

6.5. Пример 2: купол с окнами

Постановка. Полусфера $R = 5$ м, 12 окон (6 радиуса 0.5 м, 6 радиуса 0.25 м).

Классически: 5 умножений на π .

В системе: 1 умножение.

Величина	Классически	В пикселях
Площадь основания	25π	250 000
Полная площадь купола	50π	500 000
Площадь окон	1.875π	18 750
Полезная площадь	48.125π	481 250
Объём полусферы	250π/3	62 500 000

Совпадение — точное.

6.6. Когда система не даёт выгоды

- **Одиночный расчёт** при известном π — классическая формула проще.
- **Произвольные радиусы** — требуется округление.
- **Геодезические задачи** — нужны дуги больших кругов.

7. Границы применимости

7.1. Что квантуется точно

Объект	Число пикселей	Условие
Окружность	k	R кратно r_0
Круг	k^2	R кратно r_0
Сфера	$4k^2$	R кратно r_0
Шар	k^3	R кратно r_0
Кольцо	$k_1^2 - k_2^2$	R_1, R_2 кратны r_0
Сферический пояс	$2k \cdot h_p$	R, h кратны r_0

7.2. Что не квантуется

- **Углы** — безразмерные величины.
- **Произвольные формы** (эллипсы, овалы) — нужны другие методы.
- **Некратные радиусы** — требуется округление.

7.3. Что квантуется условно

- **Полукруг, полушар** — при чётном k .
- **Шаровой сегмент** — при делении на 4.
- **Пересекающиеся объекты** — через включения-исключения.

7.4. Ограничения точности

Дискретизация: $\varepsilon \approx 1/k = 1/2^n$.

Пересчёт: $\varepsilon \approx 10^{-k/\pi}$.

Комбинированная: минимум из двух.

7.5. Что система не заменяет

- Тригонометрию,
- теорию меры,
- численные методы,
- анализ.

7.6. Сводная таблица

Аспект	Применимо	Не применимо
Форма	Круг, сфера, шар, кольцо, пояс	Эллипс, овал, произвольная кривая
Радиусы	Кратные r_0	Произвольные
Размерность	1, 2, 3	Углы
Тип	Мера объекта	Производные, интегралы

8. Программная реализация

8.1. Назначение

Веб-приложение для расчёта длины окружности, площади круга, площади сферы и объёма шара в **целочисленных пикселях**, с выбором точности, пересчётом в стандартные единицы и визуализацией.

8.2. Поддерживаемые объекты

Объект	Размерность	Пиксель	Число пикселей
Окружность	1	окружность r_0	k
Круг	2	круг r_0	k^2
Сфера	2	круг r_0	$4k^2$
Шар	3	шар r_0	k^3

8.3. Единицы измерения

Ввод: мм, см, м, мкм, нм.

Вывод: линейные единицы; размерность (м, м², м³) добавляется автоматически.

8.4. Функциональность

- Выбор точности: слайдер от 3 до 37 знаков π .
- Автоподбор n .
- Автоподбор единиц вывода.
- Копирование результата.
- История расчётов.
- Тёмная/светлая тема.
- Локализация RU/EN.
- Визуализация (первый шаг, равенство площадей, рекурсия).

8.5. Архитектура

Трёхслойная схема: UI → ядро → данные. Ядро не зависит от UI.

8.6. Технологические решения

- **Один HTML-файл** — автономность.
- **BigInt** — точная целочисленная арифметика.
- **Усечение π** — не округление.
- **SVG** — векторная визуализация.
- **localStorage** — история.
- **PWA** — установка на телефон, работа офлайн.

8.7. Ограничения реализации

- Точность пересчёта ограничена `Number` (~15 знаков).
- При больших n — замедление `BigInt`.
- Нет обратной задачи.
- Нет интеграции с CAD (в процессе).

8.8. Возможные расширения

- Точный пересчёт через `BigInt`-дроби.
- Составные объекты (кольцо, пояс, сегмент).
- Обратная задача.
- PWA-публикация.
- Экспорт в CSV/PDF.
- API.
- Интеграция с AutoCAD.

9. Теория информации

9.1. Амортизация π

Классически: $N \cdot \log(1/\epsilon)$ бит для N кругов.

У нас: $\log(1/\epsilon) + \sum \log(k_i)$ бит.

Экономия: $(N-1) \cdot \log(1/\epsilon)$ бит.

Человеческое прочтение: π — общая часть всех кругов. Мы выносим её в словарь и работаем с целыми числами.

Аналогия: сжатие данных. Общие части строк выносятся в словарь, повторяющиеся фрагменты заменяются ссылками.

9.2. Точное представление и нулевая ошибка

Классически: $S = \pi R^2$ — если R действительное, точное представление требует бесконечной информации.

У нас: $S = k^2 \cdot |p_2|$ — для $R = k \cdot r_0$ представление точное.

Это не аппроксимация. Это точное выражение одной величины через другую.

Аналогия: система счисления. Число 100 в десятичной и двоичной записи — обе точны.

Связь с rate-distortion: мы не противоречим Shannon. Мы ограничиваем класс сигналов (только круги с $R = k \cdot r_0$). На этом классе $D = 0$.

9.3. Конечная длина описания (Kolmogorov complexity)

Классически: $K(S) = \infty$ (если R иррационально).

У нас: $K(S | M) \leq 2 \cdot \log_2(k) + O(1)$ — конечно.

Численный пример:

Случай	Классически	У нас
$R = 1 \text{ м}, \epsilon = 10^{-12}$	39.86 бит	19.93 бит
$R = \sqrt{2}$, точное	∞	неприменимо
$R = 1 \text{ м}$, точное	∞	19.93 бит

Ключевое: абсолютная сложность $K(S) = \infty$, но условная $K(S | M)$ — конечна.

9.4. Принцип MDL

Формула: $L(D, M) = L(M) + L(D | M)$.

Человеческое прочтение: полная стоимость = стоимость инструмента + стоимость работы.

Аналогия: линейка и измерения. Линейка делается один раз, измерения — для каждого круга.

Сравнение:

	Классически	У нас
$L(M)$	39.86	79.72
$L(D M)$	3986	1517
Итого	4025.86	1596.72

Выигрыш: в 2.5 раза (для $N = 100$, $k \sim 1000$).

Условие: $k < 1/\epsilon$ (при больших N).

Качественные преимущества: разделение формы и размера, масштабируемость, точность, интерпретируемость.

9.5. Информационное содержание площади vs радиуса

Формула: $I(S) = 2 \cdot I(R)$.

Человеческое прочтение: площадь несёт вдвое больше информации, чем радиус.

Обобщение: $I(V_d) = d \cdot I(R)$.

Смысл: размерность величины определяет её информационную ёмкость. В классической формуле это скрыто, у нас — явно.

9.6. Энтропия круга

Метод Монте-Карло: $p = \pi/4$, $H \approx 0.75$ бит на бросание. Для точности ϵ нужно $N \sim 1/\epsilon^2$ бросаний.

Наша система: π — константа модели, энтропия не нужна.

Сравнение: $7.5 \cdot 10^{11}$ бит (Монте-Карло) vs 50 бит (наша система).

Смысл: энтропия — цена незнания. Если π известно, энтропия не нужна.

Связь: $H = 0 \Leftrightarrow D = 0$.

10. Теория чисел

10.1. Площади как суммы квадратов

Формула: $S_1 + S_2 = k_1^2 + k_2^2$.

Человеческое прочтение: сумма площадей двух кругов — сумма квадратов их радиусов в пикселях. π исчезло.

Аналогия: складываем две квадратные плитки. Площадь — число клеток. Никаких иррациональных чисел.

Смысл: сумма площадей — сумма квадратов целых чисел. Это открывает дверь в теорию чисел.

10.2. Пифагоровы тройки и слияние кругов

Формула: $k_1^2 + k_2^2 = k_3^2$.

Человеческое прочтение: два круга можно «сложить» в третий по площади тогда и только тогда, когда их радиусы образуют пифагорову тройку.

Аналогия: два квадрата со сторонами 3 и 4. Общая площадь $9 + 16 = 25$. Это площадь квадрата со стороной 5.

Смысл: геометрическая операция «сложение площадей» сводится к арифметической «сложению квадратов».

Численный пример: (3, 4, 5): $S_1 = 9$, $S_2 = 16$, $S_3 = 25$. $9 + 16 = 25$. ✓

Следствие: пифагоровы тройки бесконечны. Значит, бесконечно много способов слить два круга в третий.

Формула генерации: $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$.

10.3. Модулярные формы (гипотеза)

Тета-функция: $\theta(q) = \sum q^{(n^2)}$.

Человеческое прочтение: тета-функция — сумма степеней q , где показатели — квадраты. Она «считает», сколько раз каждое число представимо в виде суммы квадратов.

Аналогия: калейдоскоп. При повороте зеркал узоры меняются, но остаются связанными.

Смысл: модулярные формы — язык, на котором говорит наша система при переходе от геометрии к арифметике.

10.4. Формальная связь площадей с тета-функцией

Формула:

$\theta_0(q) = \sum_{k=0}^{\infty} q^{k^2}$ — каталог одного круга.

$\theta_0(q)^m = \sum r_m(M) q^M$ — каталог конфигураций из m кругов.

$F(q, z) = 1/(1 - z \cdot \theta_0(q))$ — суперкаталог всех конфигураций.

Человеческое прочтение: θ_0 — каталог одного круга. θ_0^m — каталог конфигураций из m кругов. F — вся библиотека конфигураций.

Аналогия: три уровня описания — один круг, набор кругов, все возможные наборы.

Смысл: производящая функция — мост между геометрией кругов и арифметикой квадратов.

10.5. Модулярные свойства сумм площадей

Формула: $\theta(\tau)^m$ — модулярная форма веса $m/2$.

Человеческое прочтение: если один круг — форма веса $1/2$, то m кругов — форма веса $m/2$. Чем больше кругов, тем «тяжелее» форма.

Аналогия: гирлянда из лампочек. Вес растёт с числом лампочек.

Следствие: формулы для $r_m(M)$:

- $m = 2$: $r_2(M) = 4(d_1(M) - d_3(M))$ — Якоби.
- $m = 4$: $r_4(M) = 8 \cdot \sum_{d|M, 4 \nmid d} d$ — Якоби.
- $m = 8$: $r_8(M) = 16 \cdot \sum_{d|M} (-1)^{M-d} d^3$.

10.6. Связь с модулярными формами веса 1

Формула: $\theta(\tau)^2 \in M_1(\Gamma_0(4), \chi_{-4})$.

Человеческое прочтение: квадрат тета-функции — модулярная форма веса 1. Вес складывается при умножении.

Ключевой факт: $\dim M_1(\Gamma_0(4), \chi_{-4}) = 1$.

Человеческое прочтение: пространство модулярных форм веса 1 уровня 4 одномерно. Значит, с точностью до константы существует только одна такая форма.

Аналогия: в комнате только один стул. Если видите два — они одинаковые.

Следствие: $\theta^2 = 4 \cdot E_1$, где E_1 — ряд Эйзенштейна. Отсюда формула Якоби.

Смысл: модулярные формы превращают сложные комбинаторные задачи в простые сравнения коэффициентов.

11. Фрактальная геометрия

11.1. Самоподобие рекурсии

Формула: $N_n = 2^n$, $r_n = R/2^n$.

Человеческое прочтение: на каждом шаге число кругов удваивается, радиус уменьшается вдвое. Структура повторяется на всех масштабах.

Аналогия: матрёшка. Внутри большой — две поменьше. Внутри каждой — ещё две.

Смысл: самоподобие — это точное повторение правила на каждом уровне.

11.2. Масштабная инвариантность

Формулы: $r_{n+1}/r_n = 1/2$, $S_{n+1}/S_n = 1/4$.

Человеческое прочтение: при переходе на следующий уровень радиус уменьшается вдвое, площадь — вчетверо.

Аналогия: измерение береговой линии. При уменьшении линейки длина растёт. У нас — не теряем точность, получаем целое число пикселей.

Смысл: нет выделенного масштаба. Система выглядит одинаково на всех уровнях.

11.3. Фрактальная размерность

Множество центров: замыкание — отрезок $[-R, R]$. Размерность 1.

Множество границ: замыкание — круг D_R . Размерность 2.

Вывод: наша конструкция не даёт классического фрактала с дробной размерностью. Но обладает фрактальными свойствами: самоподобие, масштабная инвариантность, иерархичность.

Человеческое прочтение: наша система — не фрактал в узком смысле. Это иерархическая структура, которая ведёт себя как фрактал.

Аналогия: канторово множество — классический фрактал с размерностью ≈ 0.63 . Наша конструкция — «канторово множество» в мире кругов, но с сохранением площади.

11.4. Мультифрактальный спектр (гипотеза)

Формула: $p_n = 1/2^{(n+1)}$ — мера уровня n .

Обобщённая размерность: $D_q = (1/(q-1)) \cdot \log_2 \sum p_n^q \cdot 2^n$.

Человеческое прочтение: мера распределена по уровням неравномерно. Мультифрактальный спектр описывает эту неравномерность.

Аналогия: распределение богатства. Большая часть — у немногих.

Смысл: мультифрактальность описывает не только геометрию, но и распределение меры.

11.5. Связь с известными фракталами

Фрактал	Размерность	Сходство	Различие
Канторово множество	0.63	Деление на две части	У нас сохраняется мера
Снежинка Коха	1.26	Итеративность	У нас — круги, не ломаная
Ковёр Серпинского	1.89	Иерархичность	У нас — деление на 2, не на 9

Вывод: наша система — «фрактал без потерь». Самоподобна, иерархична, но сохраняет площадь.

Смысл: фрактальная геометрия обычно ассоциируется с потерей меры. Наша система показывает, что можно иначе.

12. Квантовая механика

12.1. Квант площади

Формула: $S = k^2 \cdot |p_2| = k^2 \cdot S_{\min}$.

Человеческое прочтение: площадь круга всегда кратна площади одного пикселя — как энергия квантового осциллятора кратна кванту $\hbar\omega$.

Аналогия: покупка яблок ящиками. Нельзя купить полтора ящика. Только целое число.

Смысл: дискретность площади следует из дискретности радиуса. Радиус квантуется в единицах r_0 . Площадь — в единицах $|p_2|$.

12.2. Аналогия с фазовым пространством

Формулы:

Квантовая механика: $N_{\text{states}} = V_{\text{ph}} / h^d$.

Наша система: $N_{\text{pixels}} = S / |p_2|$.

Человеческое прочтение: квантовая механика делит фазовое пространство на ячейки объёма h^d . Наша система делит площадь на ячейки площади $|p_2|$. Структура

одна и та же: отношение непрерывной величины к кванту.

Аналогия: мозаика. Число плиток = площадь картины / площадь плитки.

Смысл: квантование — разбиение непрерывного на дискретное. В квантовой механике предел задаёт $\hbar$. В нашей системе — r_0 .

12.3. Сферические гармоники и спектры

Формула: $\psi(r, \theta, \varphi) = \sum \sum R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \varphi)$.

Человеческое прочтение: электрон в атоме «размазан» по сфере. Его состояние описывается сферическими гармониками — функциями с дискретным спектром по угловому моменту.

Аналогия: колебания сферического колокола. Разные «ноты» — разные формы колебаний.

Гипотеза: распределение пикселей по поверхности сферы можно описать через сферические гармоники. Равномерное распределение — $l = 0$. Сложные конфигурации — высшие l .

Смысл: это открывает путь к применению методов квантовой механики (спектрального анализа) к геометрическим задачам.

12.4. Границы аналогии

Мы не утверждаем: что наша система «является» квантовой механикой.

Мы утверждаем: существует структурная аналогия. Те же математические механизмы, которые лежат в основе квантования физических величин, работают и в нашей системе.

13. Теория категорий

13.1. Функтор между категориями

Формулы:

$F(\text{круг радиуса } R = k \cdot r_0) = k^2 \in \mathbb{Z}$,

$F(\text{сфера радиуса } R = k \cdot r_0) = 4k^2 \in \mathbb{Z}$,

$F(\text{окружность радиуса } R = k \cdot r_0) = k \in \mathbb{Z}$,

$F(\text{шар радиуса } R = k \cdot r_0) = k^3 \in \mathbb{Z}$.

Человеческое прочтение: функтор F сопоставляет каждому геометрическому объекту целое число — число пикселей. Морфизмам (вложениям) соответствуют арифметические операции.

Аналогия: переводчик с языка геометрии на язык арифметики.

Смысл: функтор — способ «забыть» о непрерывной геометрии и перейти к дискретной арифметике, сохраняя структуру.

13.2. Свойства функтора

Функтор сохраняет:

- композицию: $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$,
- тождественные морфизмы: $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$.

Человеческое прочтение: если вложили A в B , а B в C , то число пикселей в A связано с числом в C через композицию.

13.3. Естественные преобразования

Формула: $\eta: F \Rightarrow G$, коммутативная диаграмма.

Человеческое прочтение: естественное преобразование — способ перейти от одного функтора к другому, согласованно со всеми морфизмами.

Аналогия: две карты одной местности. Естественное преобразование — способ пересчёта координат.

Смысл: в нашей системе естественные преобразования описывают переход между разными уровнями точности (разными g_0) или между разными размерностями.

13.4. Гомотопическая теория типов (гипотеза)

Формула: $\text{Id}_A(a, b)$ — тип путей между a и b .

Человеческое прочтение: в HoTT равенство — это путь. Два круга «равны» (по площади), если их числа пикселей совпадают. Это равенство можно рассматривать как путь между ними.

Аналогия: лабиринт. Точки — круги. Пути — преобразования, сохраняющие площадь.

Смысл: HoTT — очень смелая гипотеза. Мы не утверждаем, что она верна. Мы говорим: возможно, существует связь.

14. Следствия из установленных связей

14.1. Из теории информации

Разделение — не приём, а принцип. Любая геометрическая величина может быть представлена как произведение структурного (форма, константа модели) и

масштабного (размер, целое число квантов) множителей.

Следствие для практики: в CAD хранить форму отдельно от размера. Один раз задать γ_0 и π , потом хранить только целые k .

14.2. Из теории чисел

Геометрия сводится к арифметике. Любая задача о конфигурациях кругов может быть сведена к задаче о представлениях чисел суммами квадратов.

Следствие для практики: оптимизация упаковок, проверка симметрии, генерация конфигураций — через теорию чисел.

14.3. Из фрактальной геометрии

Иерархия без потерь. Существуют иерархические структуры с фрактальными свойствами, но без потери меры.

Следствие для практики: проектирование иерархических конструкций с сохранением материала; мультимасштабное моделирование.

14.4. Из квантовой механики

Дискретность универсальна. Везде, где есть квант измерения, возникает дискретность.

Следствие для практики: квантование геометрических данных — естественный процесс; погрешность измерения — следствие квантования.

14.5. Из теории категорий

Структура важнее содержания. Важна не конкретная площадь, а то, как объекты связаны друг с другом.

Следствие для практики: проектирование сложных конструкций через композицию простых.

14.6. Синтез: единый принцип

Формулировка: геометрическое знание можно разделить на два независимых слоя: структурный (форма, константы) и масштабный (размер, целые числа).

Это разделение проявляется как:

- амортизация π (теория информации),
- суммы квадратов (теория чисел),
- самоподобие без потерь (фрактальная геометрия),
- квантование меры (квантовая механика),

- функтор между категориями (теория категорий).

Смысл: мы не открыли пять разных связей. Мы открыли одну, но увидели её с пяти разных сторон.

15. Обобщение: круг как универсальный строительный элемент

15.1. Булева алгебра кругов

Формула: $A = \bigcup_i (C_i \setminus \bigcup_j C_{ij})$.

Площадь: $S(A) = \sum S(C_i) - \sum S(C_i \cap C_j) + \sum S(C_i \cap C_j \cap C_k) - \dots$

Человеческое прочтение: любая фигура, построенная из кругов, имеет площадь, которая выражается через площади отдельных кругов и их пересечений.

Аналогия: аппликация. Вырезаете круги из бумаги и наклеиваете друг на друга. Площадь итоговой фигуры — результат этих операций.

Смысл: площадь любой такой фигуры — целочисленная комбинация площадей кругов и их пересечений.

15.2. Квантование любых фигур

Теорема (гипотеза): любая фигура, построенная из кругов радиусов, кратных r_0 , через булевы операции, имеет площадь, выражающуюся целым числом пикселей.

Человеческое прочтение: мы думали, что метод работает только для кругов. Но изображение показывает: метод работает для любой фигуры, которую можно собрать из кругов.

Смысл: круг — не просто один из многих объектов. Круг — универсальный строительный элемент.

15.3. Связь с CSG

Формула: Фигура = $\text{Primitive}_1 \oplus \text{Primitive}_2 \oplus \dots$

Наш метод: если примитивы — круги и сферы радиусов, кратных r_0 , то площадь и объём любой CSG-фигуры — целые числа пикселей.

Следствие для CAD: интеграция с CAD становится глубже — целочисленное ядро в CSG-движок.

15.4. Связь с инверсией окружностей

Формула: $OP \cdot OP' = R^2$.

Инверсия переводит окружности в окружности (или прямые).

Следствие: инверсия сохраняет класс кругов. Наш метод совместим с инверсией.

15.5. Связь с упаковками Аполлония

Формула (Декарт): $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2)$.

Следствие: аполлониевы упаковки — предельный случай нашей системы. Метод даёт целочисленное описание площадей всех кругов упаковки.

15.6. Переопределение пикселя

Было: пиксель — минимальный круг радиуса r_0 . Единица измерения.

Стало: пиксель — не только единица измерения, но и строительный элемент. Из пикселей можно собрать любую фигуру.

Формула: $S(A) = \sum \varepsilon_i \cdot k_i^2 \cdot |p_2|$, $\varepsilon_i \in \mathbb{Z}$.

Человеческое прочтение: площадь любой фигуры, собранной из кругов, — сумма площадей кругов с целыми коэффициентами.

Аналогия: бухгалтерская книга. Приход — положительные круги. Расход — отрицательные. Итог — площадь фигуры.

Смысл: наш метод — не про круги. Он про любые фигуры, которые можно из них собрать.

15.7. Обобщение на объёмные тела

Теорема (гипотеза): любое тело, представимое как результат конечного числа булевых операций над шарами радиусов, кратных r_0 , имеет объём, выражающийся рациональным числом пикселей $|p_3|$.

Если шары не пересекаются — целое. Если пересекаются — рациональное и точное.

Человеческое прочтение: всё, что можно слепить из шаров целых радиусов, имеет объём, который можно записать точно — без π .

Аналогия: конструктор Лего. Любая фигура — целое число кубиков. У нас «кубики» — шары. Но они могут пересекаться — и тогда возникают рациональные числа. Но они всё равно точные.

Смысл: мы не ограничены кругами, сферами и шарами. Мы можем работать с любыми телами, которые допускают сферическое представление.

15.8. Существующие методы

Метод	Суть	Связь с нами
MAT (Medial Axis Transform)	Тело = объединение максимальных вписанных шаров	Дискретизация + округление радиусов
CSG	Тело = булева формула над примитивами	Сферические примитивы + целочисленная арифметика
Sphere packing	Тело = упаковка шаров	Мы не требуем непересечения
Implicit surfaces	Тело = уровень функции $d(x) = \min(x - c_i - r_i)$	Позволяет гладко интерполировать

Человеческое прочтение: инженеры и математики уже умеют представлять сложные тела через шары. Наш вклад — приведение их к целочисленному виду.

15.9. Алгоритмическая цепочка

1. Взять тело B .
2. Применить метод сферического представления (MAT, CSG, sphere packing).
3. Округлить радиусы до кратных r_0 .
4. Вычислить объём через включения-исключения.
5. Получить рациональное число пикселей.

Человеческое прочтение: берём тело и превращаем его в набор шаров. Потом считаем объём в пикселях.

15.10. Границы

Не все тела допускают точное сферическое представление с радиусами, кратными r_0 . Но ошибка контролируется выбором r_0 и числа шаров. Все промежуточные вычисления остаются рациональными.

16. Заключение

16.1. Отправная точка

Мы начали с простого вопроса: почему мы измеряем круглое некруглым?

16.2. Идея

Мы предложили измерять круглое круглым. Ввели круговой пиксель. Площадь любого круга с радиусом, кратным r_0 , выражается целым числом пикселей.

16.3. Что получили

Систему, в которой:

- окружность — k пикселей,
- круг — k^2 пикселей,
- сфера — $4k^2$ пикселей,
- шар — k^3 пикселей.

Все числа целые. π входит один раз — в коэффициент пересчёта.

16.4. Связи

Область	Связь
Теория информации	Амортизация π , конечная Kolmogorov complexity, MDL
Теория чисел	Суммы квадратов, пифагоровы тройки, тета-функция, модулярные формы
Фрактальная геометрия	Самоподобие, масштабная инвариантность, мультифрактальный спектр
Квантовая механика	Квант площади, аналогия с фазовым пространством, сферические гармоники
Теория категорий	Функтор между категориями круглых объектов и целых чисел

16.5. Обобщение

Метод работает не только для кругов и шаров, но и для любых тел, построенных из них через сложение и вычитание.

Если тело построено из непересекающихся шаров — объём целый. Если из пересекающихся — рациональный, но точный.

16.6. Практическая значимость

- целочисленная арифметика,
- управляемая точность,
- локализация π ,
- эргономика,
- основа для CAD-интеграции.

16.7. Границы

- углы не квантуются,
- произвольные формы требуют округления,
- сферическое представление не всегда точно,

- точность контролируется выбором r_0 .

16.8. Направления дальнейшей работы

1. Алгоритмы оптимального разбиения тел на шары (MAT + оптимизация).
2. Целочисленные CAD-ядра для CSG со сферическими примитивами.
3. Сжатие геометрических данных через целочисленные пиксели.
4. Нейросетевые методы для быстрого разбиения.
5. Связь с теорией чисел для многомерных случаев.
6. Публикация статьи и поиск соавторов.

16.9. Заключительное слово

Мы начали с вопроса о π . Мы пришли к принципу разделения формы и размера. Этот принцип связывает геометрию с теорией информации, теорией чисел, фракталами, квантовой механикой и теорией категорий.

Мы не отменили π . Мы поняли, где его место. Мы разделили знание на два слоя: структурный и масштабный. Это разделение — главный результат.

Геометрия — это не только формулы. Это язык. Мы нашли новый способ говорить на нём — на языке целых чисел.

Мы надеемся, что эта работа вызовет интерес и послужит основой для дальнейших исследований.

Приложение А. Сводные таблицы

А.1. Формулы квантования

Объект	Классическая формула	Пиксель	Мера пикселя	Число пикселей
Окружность	$2\pi R$	окружность r_0	$2\pi r_0$	k
Круг	πR^2	круг r_0	πr_0^2	k^2
Сфера	$4\pi R^2$	круг r_0	πr_0^2	$4k^2$
Шар	$(4/3)\pi R^3$	шар r_0	$(4/3)\pi r_0^3$	k^3

А.2. Отношения между объектами

Отношение	Значение	Зависит от R?
$S_{сферы} / S_{круга}$	4	Нет
$N_{круга} / N_{окружности}^2$	1	Нет
$N_{шара} / N_{окружности}^3$	1	Нет
$L / S_{круга}$	$2/R$	Да
$V / S_{сферы}$	$R/3$	Да

А.3. Уровни точности

Уровень	Знаков π	Относительная погрешность
Строительный	3	$\sim 1.6 \cdot 10^{-3}$
Инженерный	4–8	$\sim 10^{-8}$
Прецизионный	9–11	$\sim 10^{-11}$
Микро	12–14	$\sim 10^{-14}$
Нано	15–27	$\sim 10^{-27}$
Космо-астро	28–37	$\sim 10^{-37}$

А.4. Число пикселей для типовых k

k	Окружность	Круг	Сфера	Шар
2	2	4	16	8
4	4	16	64	64
8	8	64	256	512
16	16	256	1 024	4 096
32	32	1 024	4 096	32 768
64	64	4 096	16 384	262 144

Приложение В. Ключевые фрагменты кода

В.1. Усечение π

```
const PI_STR = "3.14159265358979323846264338327950288419716939937510";

function piTruncatedByTotal(kTotal) {
    const decimals = kTotal - 1;
```

```

if (decimals <= 0) return "3";
const s = PI_STR;
const dot = s.indexOf('.');
return s.slice(0, dot + 1 + decimals);
}

```

B.2. Подбор n

```

function relError(kTotal) {
  const decimals = kTotal - 1;
  const pi = parseFloat(piTruncatedByTotal(kTotal));
  return 0.5 * Math.pow(10, -decimals) / pi;
}

function chooseN(kTotal) {
  const eps = relError(kTotal);
  return Math.ceil(Math.log2(1 / eps));
}

```

B.3. BigInt-степени

```

function pow2Big(n) { return 1n << BigInt(n); }
function pow4Big(n) { return 1n << BigInt(2 * n); }

```

B.4. Вычисление числа пикселей

```

let pix, measureName, pixelMeasure;
if (type === 'circle') {
  pix = pow4Big(n);
  measureName = t('measureArea');
  pixelMeasure = Math.PI * r0 * r0;
} else if (type === 'sphere') {
  pix = pow4Big(n) * 4n;
  measureName = t('measureArea');
  pixelMeasure = Math.PI * r0 * r0;
} else if (type === 'circumference') {
  pix = pow2Big(n);
  measureName = t('measureLength');
  pixelMeasure = 2 * Math.PI * r0;
} else if (type === 'ball') {
  pix = pow2Big(n) * pow2Big(n) * pow2Big(n);
  measureName = t('measureVolume');
  pixelMeasure = (4 / 3) * Math.PI * r0 * r0 * r0;
}

```

Приложение С. Глоссарий

Термин	Определение
Пиксель	Единица измерения меры: окружность, круг или шар радиуса r_0
Радиус пикселя r_0	Радиус пикселя, равный $R/2^n$
Число шагов n	Число делений радиуса пополам
Радиус в пикселях k	Отношение $R/r_0 = 2^n$
Квантование	Представление меры в виде $N \cdot p_d $
Мера пикселя $ p_d $	Длина, площадь или объём пикселя
Локализация π	π входит только в меру пикселя
Разделение геометрии	Разделение геометрии подобия (степени 2) и геометрии круга (π)
Аддитивность	Мера объединения непересекающихся объектов равна сумме мер

Приложение D. Примеры расчётов

D.1. Центробежное сито

Дано: круглая пластина $R = 1.5$ м, 12 поясов отверстий.

Решение: пиксель $r_0 = 1$ мм. Число пикселей: 293 894. Площадь: 0.923 м^2 . Доля открытой поверхности: 13.06%.

Классически: 12 умножений на π . **В системе:** 1 умножение.

D.2. Купол с окнами

Дано: полусфера $R = 5$ м, 12 окон (6 радиуса 0.5 м, 6 радиуса 0.25 м).

Решение:

Величина	В пикселях	В м^2 или м^3
Площадь основания	250 000	$25\pi \text{ м}^2$
Полная площадь купола	500 000	$50\pi \text{ м}^2$
Площадь окон	18 750	$1.875\pi \text{ м}^2$
Полезная площадь	481 250	$48.125\pi \text{ м}^2$
Объём полусферы	62 500 000	$250\pi/3 \text{ м}^3$

Классически: 5 умножений на π . **В системе:** 1 умножение.

D.3. Простой круг

Дано: круг $R = 1$ м, точность 8 знаков π .

Решение: $n = 29$, $k = 536\,870\,912$, число пикселей $\approx 2.88 \cdot 10^{17}$, площадь ≈ 3.1415927 м².

Приложение Е. Ссылки

Веб-приложение: <https://raddar-adary.github.io>

Исходный код: https://github.com/raddar-adary/circular_quant

Возможности: четыре объекта, выбор точности (3–37 знаков π), автоподбор единиц, копирование, история, тёмная/светлая тема, локализация RU/EN, PWA.

Литература

I. Классические работы по геометрии и мере

1. **Евклид.** Начала. — М.: ГИТТЛ, 1948–1950.
2. **Лебег А.** Об измерении величин. — М.: Учпедгиз, 1960.
3. **Фихтенгольц Г. М.** Курс дифференциального и интегрального исчисления. — М.: Наука, 1969.

II. Теория меры

4. **Federer H.** Geometric Measure Theory. — Springer, 1969.
5. **Dudley R. M.** Real Analysis and Probability. — Cambridge University Press, 2002.

III. Квантование и дискретизация

6. **Gersho A., Gray R. M.** Vector Quantization and Signal Compression. — Kluwer, 1992.
7. **Graf S., Luschgy H.** Foundations of Quantization for Probability Distributions. — Springer, 2000.
8. **Chevallier J.** Uniform decomposition of probability measures. // Journal of Applied Probability. — 2018. — Vol. 55, No. 4. — P. 1037–1045.

IV. Аполлониевы упаковки

9. **Lagarias J. C., Mallows C. L., Wilks A. R.** Beyond the Descartes Circle Theorem // American Mathematical Monthly. — 2002. — Vol. 109. — P. 338–361.

10. **Assing E.** Notes on Apollonian Packings. — Bonn, 2023.
11. **Chen W. et al.** Geometry of the Apollonian Circle Packings. — IHES, 2023.

V. Модулярные формы

12. **Якоби К. Г. Я.** Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum. — 1829.
13. **Serre J.-P.** A Course in Arithmetic. — Springer, 1973.
14. **Iwaniec H.** Topics in Classical Automorphic Forms. — AMS, 1997.

VI. История числа π

15. **Кымпан Ф.** История числа π . — М.: Наука, 1971.
16. **Wolfram S.** A New Kind of Science. — Wolfram Media, 2002.

VII. Фрактальная геометрия

17. **Mandelbrot B.** The Fractal Geometry of Nature. — Freeman, 1982.
18. **Falconer K.** Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications. — Wiley, 2003.

VIII. Теория информации

19. **Shannon C. E.** A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal. — 1948. — Vol. 27. — P. 379–423, 623–656.
20. **Rissanen J.** Modeling by Shortest Data Description // Automatica. — 1978. — Vol. 14. — P. 465–471.
21. **Li M., Vitányi P.** An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications. — Springer, 2008.

IX. Теория категорий

22. **Mac Lane S.** Categories for the Working Mathematician. — Springer, 1971.
23. **Awodey S.** Category Theory. — Oxford University Press, 2010.

X. Medial Axis Transform

24. **Blum H.** A Transformation for Extracting New Descriptors of Shape. — MIT Press, 1967.
25. **Siddiqi K., Pizer S. M.** Medial Representations: Mathematics, Algorithms and Applications. — Springer, 2008.

XI. CSG

26. **Requicha A. A. G.** Representations for Rigid Solids: Theory, Methods, and Systems // ACM Computing Surveys. — 1980. — Vol. 12, No. 4. — P. 437–464.